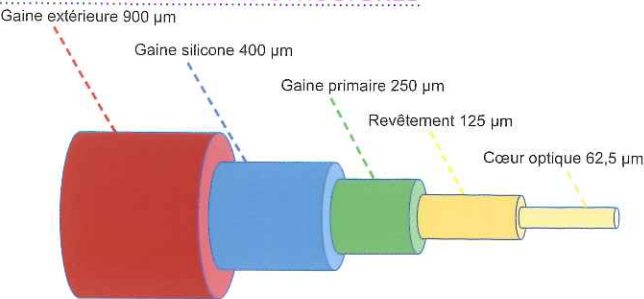


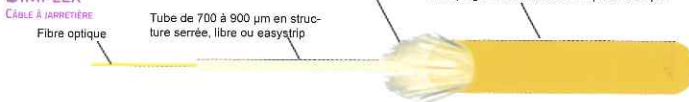
LES CÂBLES ET LEURS STRUCTURES



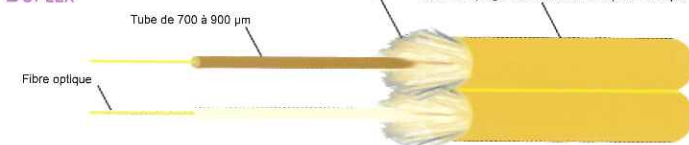
Les 3 composants de la fibre optique :

1. Le **cœur** : en silice, quartz fondu ou plastique - dans lequel se propagent les ondes optiques. Fibre multimode Ø 50 µm ou 62,5 µm, fibre monomode Ø 9 µm.
2. Le **revêtement (cladding)** : généralement dans les mêmes matériaux que le cœur mais avec des additifs qui confinent les ondes optiques dans le cœur.
3. La **gaine de protection (coating)** : en général en plastique, assure la protection mécanique de la fibre.

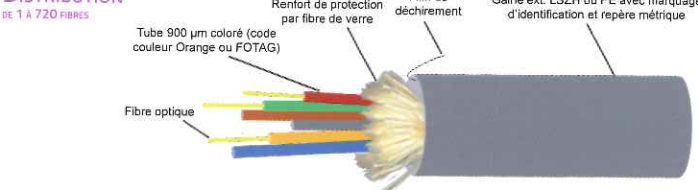
SIMPLEX



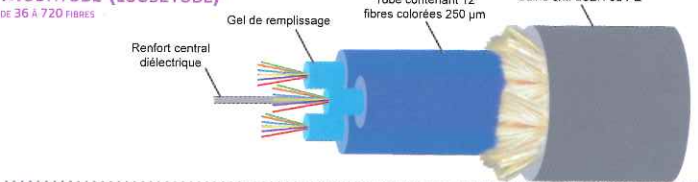
DUPLEX



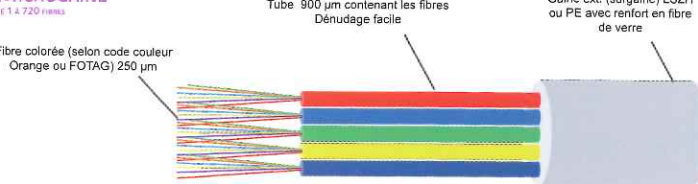
DISTRIBUTION



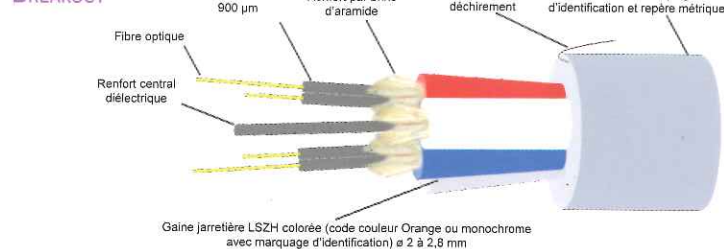
MULTITUBE (LOOSE TUBE)



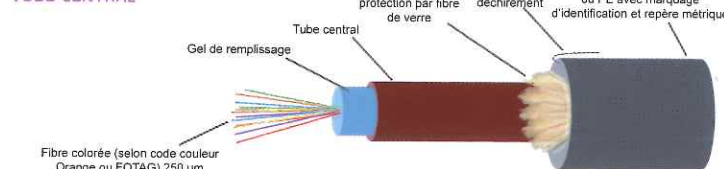
MICROGAINE



BREAKOUT



TUBÉ CENTRAL



Les couleurs de cordons

Concernent principalement les câbles simplex et duplex.

- Les cordons multimodes avec fibre 62.5/125 (OM1) et 50/125 µm (OM2) sont de couleur orange
- Les cordons multimodes avec fibre 50/125 µm OM3 sont de couleur turquoise (aqua)
- Les cordons multimodes avec fibre 50/125 µm OM4 sont de couleur violette
- Les cordons monomodes 9/125 µm sont de couleur jaune

Structure serrée

Une gaine plastique est appliquée directement sur la gaine optique. Ce type de structure renforce mécaniquement la fibre et lui apporte la souplesse nécessaire à la réalisation des cordons de brassage ou des câbles à l'intérieur des immeubles.

Structure libre

Une ou plusieurs fibres sont placées «libres» à l'intérieur d'un tube. Ce type de fibre est particulièrement utilisé pour les liaisons inter-bâtiments.

Câble intérieur

Généralement constitué d'une gaine extérieure ronde LSZH, ce câble peut contenir de 2 à plus de 24 fibres en structure libre ou serrée, permettant le raccordement direct de connecteurs comme les câbles Breakout ou Distribution. Ils nécessitent des travaux d'éclatement ou de pigtailisation pour les Tubé central et Multitube.

Câble extérieur

Généralement en structure libre, ce câble est constitué d'une gaine externe en polyéthylène (PE) et destiné au raccordement inter-bâtiments. Les différents types de fibre peuvent être fournis avec des gaines et des renforts spécifiques pour l'emploi à l'extérieur. Des fibres optiques 250 µm sont placées librement dans un tube qui peut être un Tubé central, plusieurs Multitubes ou des Microgaines avec une gaine extérieure en PE.

Code couleur des fibres

Rang	Code FOTAG	Code Orange	Code SFR
1	Bleu	Rouge	Bleu
2	Orange	Bleu	Orange
3	Vert	Vert	Vert
4	Marron	Jaune	Marron
5	Gris	Violet	Gris
6	Blanc	Blanc	Jaune
7	Rouge	Orange	Rouge
8	Noir	Gris	Violet
9	Jaune	Marron	Blanc
10	Violet	Noir	Noir
11	Rose	Turquoise	Rose
12	Turquoise	Rose	Turquoise

LES TYPES DE FIBRE

La fibre multimode

OM1	OM2	OM3	OM4
Ø 62.5/125 µm	Ø 50/125 µm	Ø 50/125 µm	Ø 50/125µm
200 MHz.km* 275 m @ 1 Gbit/s 33 m @ 10 Gbit/s	500 MHz.km* 550 m @ 1 Gbit/s 82 m @ 10 Gbit/s	2000 MHz.km** 1000 m @ 1 Gbit/s 300 m @ 10 Gbit/s 100 m @ 40 Gbit/s 100 m @ 100 Gbit/s	4700 MHz.km** 1040 m @ 1 Gbit/s 550 m @ 10 Gbit/s 125 m @ 40 Gbit/s 125 m @ 100 Gbit/s

La fibre monomode

G.652D : Fibre optique monomode à dispersion non décalée, Fibre monomode standard

G.653 : Fibre optique monomode à dispersion décalée. Notamment utilisée dans les câbles sous-marins.

G.655 : Fibre optique monomode à dispersion décalée non nulle (NZDF : Non Zero Dispersion Fiber). Utilisée dans les réseaux terrestres et sous-marins longue distance.

G.657 : Fibre optique monomode à faible rayon de courbure. Très utile pour le câblage à l'intérieur des bâtiments. Il existe plusieurs classes de fibre G.657.

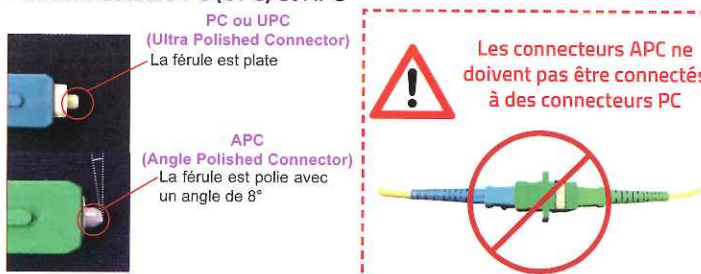
Les différentes fibres G.657

Compatible G.652D	Non compatible G.652D
A1 rayon de courbure 10 mm	B2 = 7,5 mm
A2 = 7,5 mm	B3 = 5 mm

LES CONNECTEURS (FICHES)



Les connecteurs PC (UPC) et APC



Les grades de connecteurs

Atténuation	Atténuation connexion aléatoire IEC 61300-3-34	
Grade A	≤ 0.07 dB moyen	≤ 0.15 dB max pour > 97% des cpsts
Grade B	≤ 0.12 dB moyen	≤ 0.25 dB max pour > 97% des cpsts
Grade C	≤ 0.25 dB moyen	≤ 0.50 dB max pour > 97% des cpsts
Grade D	≤ 0.50 dB moyen	≤ 1.00 dB max pour > 97% des cpsts

INSPECTION ET NETTOYAGE

Les critères d'analyse d'un connecteur

Les critères d'analyse sont définis par les standards IEC & IPC

L'état de surface d'un connecteur est divisé en 4 zones :

- le cœur : 0 - 25 μm
- la gaine optique : 25 - 120 μm
- la colle : 120 - 130 μm
- la surface de contact : 130 - 250 μm

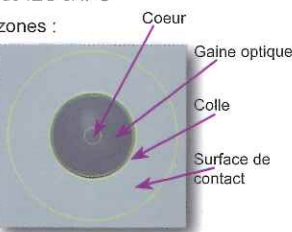
La taille dépend du type de connecteur

Tolérances différentes pour chaque zone selon :

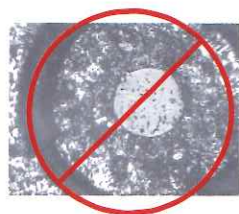
- le nombre de défauts
- le nombre de rayures
- les tailles des défauts et des rayures

Exigences visuelles du standard IEC pour les connecteurs monomodes type PC

Zone	Rayures	Défauts
A : Cœur	Aucun	Aucun
B : Gaine optique	$\infty \leq 3 \mu\text{m}$ Aucun $> 3 \mu\text{m}$	$\infty < 2 \mu\text{m}$ 5 à 2 - 5 μm Aucun $> 5 \mu\text{m}$
C : Colle	∞	∞
D : Surface de contact	∞	Aucun $\geq 10 \mu\text{m}$



Un connecteur non nettoyé peut endommager de façon irréversible vos instruments de mesure et vos bobines amorces



TABLEAUX D'ÉQUIVALENCE

Equivalence
mW / dBm (valeur absolue)

1000 mW	+30 dBm
100 mW	+20 dBm
10 mW	+10 dBm
2 mW	+3 dBm
1 mW	0 dBm
0,5 mW	-3 dBm
100 μW	-10 dBm
10 μW	-20 dBm
1 μW	-30 dBm

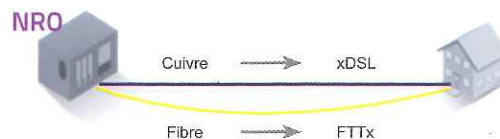
Equivalence perte
(valeur relative, dB)

Valeur relative	dB	Taux de gain / perte (%)
x 100	+20	Gain de 9900%
x 10	+10	Gain de 900%
x 2	+3	Gain de 100%
1	0	-
1/2	-3	Perte de 50%
1/10	-10	Perte de 90%
1/100	-20	Perte de 99%
1/1000	-30	Perte de 99,9%

Les pertes par coupleur

Coupleur	1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64	2xN
Perte (dB)	3.6	6.9	10.2	13.5	16.5	20.0	valeur 1xN +0.3

LES AVANTAGES DE LA FIBRE



Haut débit (xDSL)

Débit download max VDSL : 100 Mbit/s
Débit upload max VDSL : 50 Mbit/s

Très Haut débit - THD (fibre)

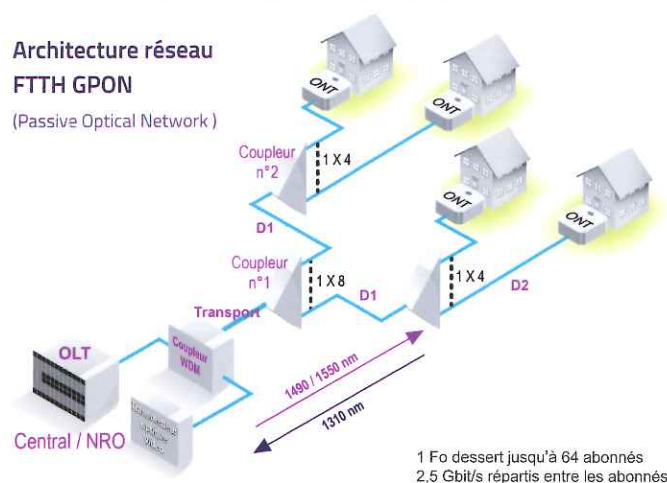
Débit download max : 1 Gbit/s
Débit upload max : 200 Mbit/s

SCHEMAS DES DIFFÉRENTES ARCHITECTURES RÉSEAU

Architecture réseau

FTTH GPON

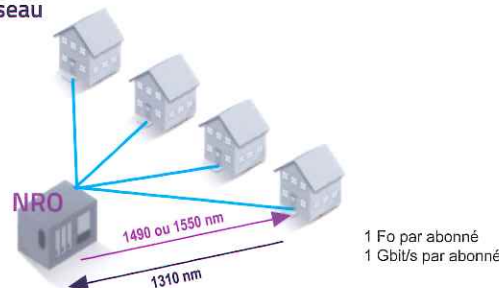
(Passive Optical Network)



Architecture réseau

P2P

(Point à point)



J'AI UN PROBLÈME SUR MA FIBRE : QUE FAIRE ?

- 1 - Inspecter les connecteurs avec une sonde d'inspection
Nettoyer le connecteur avec un stylo IBC
Réinspecter avec la sonde d'inspection pour s'assurer que le nettoyage est optimal
- 2 - Tester la continuité du lien avec un stylo rouge
- 3 - Tester la puissance du signal avec un photomètre
- 4 - Localiser et identifier le ou les défaut(s) avec un réflectomètre

Infractive

Vitalisez votre réseau

Petit guide
de la

FIBRE OPTIQUE

Infractive
Vitalisez votre réseau

18-22 av. Edouard Herriot - Bât Carnot Hall 9 92350
Le Plessis-Robinson FRANCE

Tél : +33 1 75 49 81 30 | Fax : +33 1 75 49 81 31 | contact@infractive.fr
www.infractive.fr